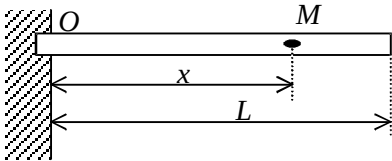


Jeudi 15 Mai 2014 - Durée : 55 min**NOM :** _____*L'utilisation d'une calculatrice scientifique est autorisée.**Un formulaire est fourni, aucun autre document n'est autorisé.**La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.***EXERCICE 1 -**

On considère une poutre de longueur donnée L (en mètres) encastrée dans un mur à une extrémité O et supportant une charge.



Soit M un point de la poutre tel que $OM = x$ (en mètres).

Le moment de flexion en M (en $kN.m$) est donné pour x appartenant à l'intervalle $[0, 3]$ par une fonction f solution de l'équation différentielle

$$(E) : \quad 2y' - y = 4e^{0,5x} - 4.$$

où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, y' est la fonction dérivée de y .

1°) Résoudre l'équation différentielle $(E_0) : 2y' - y = 0$.

2°) A l'aide du logiciel Géogébra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = a + bxe^{0,5x}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E) et donner l'expression de g .

Réponse : $g(x) =$

**APPELER LE PROFESSEUR**

3°) En déduire les solutions de l'équation (E) sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels.

4°) a) En utilisant le logiciel Géogébra, déterminer la solution f de l'équation (E) qui s'annule pour $x = 0$.

Réponse : $f(x) =$

b) Le moment de flexion maximum avant rupture est égal à 8 kN.m .

A l'aide du logiciel Géogébra, déterminer une valeur approchée de la longueur maximum α de la poutre que l'on veut charger avant que cette poutre ne se rompe.

Réponse : $\alpha =$



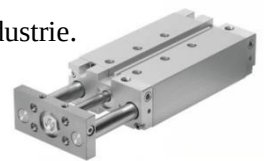
APPELER LE PROFESSEUR pour expliquer votre démarche.

EXERCICE 2

Les deux parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.

Une entreprise fabrique des unités de guidage en aluminium pour vérins destinées à l'industrie.

On s'intéresse à leur longueur.



Tous les résultats seront arrondis à 10^{-2} près.

Partie A.

On désigne par X la variable aléatoire qui, à chaque unité de guidage prise au hasard dans la production, associe sa longueur exprimée en millimètres.

On suppose que la variable aléatoire X suit la loi normale de moyenne 200 mm et d'écart-type $1,4 \text{ mm}$.

1°) L'intervalle de tolérance pour la longueur d'une unité de guidage étant comprise entre $197,5$ millimètres et $202,5$ millimètres, calculer la probabilité qu'une unité de guidage prélevée au hasard dans la production soit acceptable pour la longueur.

2°) Déterminer le nombre réel α tel que la probabilité qu'un ressort prélevé au hasard dans la production ait une longueur inférieure ou égale à α est égale à $0,97$.

Partie B.

Un revendeur reçoit un lot important d'unités de guidage. Il veut vérifier que la moyenne μ de l'ensemble des longueurs, en millimètres, des unités de guidage constituant ce lot est égale à la longueur théorique de 200 mm. On note Y la variable aléatoire qui, à chaque unité de guidage prélevée au hasard dans la livraison, associe sa longueur en millimètres.

La variable aléatoire Y suit la loi normale de moyenne inconnue μ et d'écart-type $\sigma = 1,4$.

On note $\bar{Y}$ la variable aléatoire qui, à chaque échantillon aléatoire de 40 unités de guidage prélevées dans le lot, associe la moyenne des longueurs, en millimètres, des unités de guidage de cet échantillon. La livraison est assez importante pour que l'on puisse assimiler ces prélèvements à des tirages avec remise.

Le revendeur construit un test d'hypothèse bilatéral.

L'hypothèse nulle est $H_0 : \mu = 200$. Le seuil de signification du test est fixé à 0,05.

- 1°) Quelle est l'hypothèse alternative H_1 pour ce test bilatéral ?
- 2°) Sous l'hypothèse H_0 , justifier que la variable aléatoire $\bar{Y}$ suit la loi normale de moyenne 200 et d'écart-type 0,22.
- 3°) Déterminer sous l'hypothèse H_0 le nombre réel positif h tel que : $P(200 - h \leq \bar{Y} \leq 200 + h) = 0,95$.
- 4°) En déduire l'énoncé de la règle de décision permettant d'utiliser ce test.
- 5°) Le revendeur prélève un échantillon aléatoire de 40 unités de guidage dans la livraison et il constate que la moyenne des longueurs des unités de guidage de l'échantillon est de 199,55 mm.
Le revendeur estime que l'entreprise n'a pas respecté ses engagements et renvoie tout le lot.
Peut-on, au seuil de 5 %, conclure que le revendeur a raison ? Justifier la réponse.

